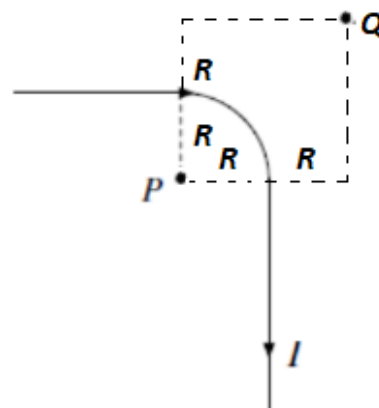


Cuarta Práctica Calificada de FI-III

Problema 1: Aplique *rigurosamente la representación vectorial* para determinar

- el campo magnético en el punto P el cual es generado por la corriente I . El alambre está doblado y forma un cuarto de circunferencia de radio R (véase la figura de la derecha). (2P)
- Si además por el punto Q pasa una corriente que sale perpendicularmente del plano, cuál será ahora el valor del campo magnético? (2P)



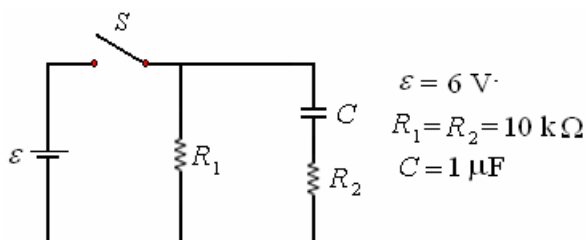
Problema 2: Un conductor circular de radio a tiene una carga total Q , distribuida uniformemente por el conductor. El conductor rota uniformemente con una velocidad angular ω alrededor de un eje que pasa por el centro del conductor. Calcule el campo magnético $\vec{B}$:

- en el centro del conductor; (1P)
 - en el eje que pasa por su centro a una distancia z y (2P)
 - realice una gráfica del campo magnético versus z . (1P)
- (5.0P)

Pregunta 3:

La figura de la derecha muestra un circuito con el condensador descargado. Luego se cierra la llave.

- Establezca las ecuaciones según las leyes de Kirchhoff en el momento que se cierra la llave. (1P)
- ¿Cuál es la corriente que pasa por las resistencias y la corriente suministrada por la fem en el momento que se cierra la llave? (2P)
- ¿Cuál es la corriente suministrada por la fem después de largo tiempo? (1P)
- Después de un tiempo largo t' se abre la llave. ¿Cuánto tiempo tarda en disminuir la carga del condensador en un 90% con relación a la que tenía en t' ? (2P)



Pregunta 4: En el cable coaxial de la figura de la derecha circula una corriente I_1 por el cable interior de radio R_1 . Entre R_1 y R_2 hay una capa aislante y entre R_2 y R_3 circula una corriente exterior I_2 . Calcule el campo magnético en todos los puntos del espacio. (6P)

